Lumière : images, couleurs et photons

Lentille convergente, relation de conjugaison et grandissement, synthèses additive et soustractive, couleur des objets, photon, niveaux d'énergie

Première — Physique-chimie · chapitre 15 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Utiliser la relation de conjugaison et le grandissement d'une lentille convergente.
— Prévoir une couleur (synthèse additive, soustractive, couleur d'un objet).
— Calculer l'énergie d'un photon et exploiter un diagramme de niveaux d'énergie.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Conjugaison** : $\dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{f'}$; **grandissement** $\gamma = \dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$ (objet réel : $\overline{OA} < 0$).
— **Synthèse additive** (écrans) : rouge, vert, bleu ; rouge + vert = jaune, rouge + bleu = magenta, vert + bleu = cyan, les trois = blanc. **Synthèse soustractive** (filtres, encres) : cyan, magenta, jaune ; les trois = noir.
— Un objet éclairé **diffuse** la lumière de sa couleur et absorbe les autres : un objet rouge éclairé en vert paraît noir.
— **Photon** : $E = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$ ($h = 6{,}63 \times 10^{-34}\,\text{J s}$) ; $1\,\text{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}\,\text{J}$.
— **Niveaux d'énergie** : un atome passant du niveau E_p au niveau $E_n < E_p$ émet un photon d'énergie $E_p - E_n$ (spectre de raies).

MÉTHODE — utiliser la relation de conjugaison

1. Écrire les grandeurs avec leur signe, dans la même unité

2. $\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{\overline{OA}}$**, puis inverser**

3. $\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$ **; conclure (réelle si** $\overline{OA'} > 0$**, renversée si** $\gamma < 0$**)**

MÉTHODE — longueur d'onde d'une transition

1. $\Delta E = E_p - E_n$ **en eV, convertir en J**

2. $\lambda = \dfrac{hc}{\Delta E}$ **; situer dans le spectre (visible : 400 à 800 nm)**

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$\overline{OA}$ est négatif. Ne pas confondre synthèse additive (lumières) et soustractive (pigments). Grande énergie $\Longleftrightarrow$ petite longueur d'onde.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Lentille $f' = 10\,\text{cm}$, objet à 30 cm devant. Calculer $\overline{OA'}$ et γ. Décrire l'image. NIVEAU 1

2. Que voit-on sur un écran blanc éclairé par des projecteurs : **a)** rouge et vert ; **b)** rouge, vert et bleu ; **c)** bleu et vert ? NIVEAU 1

3. Une tomate rouge est éclairée en lumière verte. De quelle couleur paraît-elle ? Et en lumière blanche ? NIVEAU 1

4. Calculer l'énergie d'un photon de 500 nm en J et en eV. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Un objet de 2,0 cm est placé à 6,0 cm d'une loupe de $f' = 10\,\text{cm}$. Calculer la position et la taille de l'image. Est-elle réelle ? NIVEAU 2

6. On superpose des filtres jaune et cyan devant une lampe blanche. Quelle couleur obtient-on ? Expliquer. NIVEAU 2

7. Dans l'atome d'hydrogène, $E_2 = -3{,}40\,\text{eV}$ et $E_3 = -1{,}51\,\text{eV}$. Calculer la longueur d'onde du photon émis lors de la transition du niveau 3 au niveau 2. NIVEAU 2

8. Un objet doit être projeté sur un écran avec une image 4 fois plus grande, avec une lentille de $f' = 20\,\text{cm}$. Où

placer l'objet et l'écran ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Un appareil photo est modélisé par une lentille de $f' = 50\,\text{mm}$ et un capteur placé derrière. NIVEAU 3

a) On photographie une personne de 1,80 m à 3,0 m. Calculer la distance lentille-capteur et la taille de l'image.

b) Pour un paysage très lointain, où doit être le capteur ?

c) Le capteur est sensible de 400 nm à 1000 nm. Calculer l'énergie (en eV) du photon le moins énergétique détecté.

d) Chaque pixel est recouvert d'un filtre rouge, vert ou bleu. Pourquoi ces trois couleurs ? Quel type de synthèse l'écran utilise-t-il pour reconstituer l'image ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Une image virtuelle peut être projetée sur un écran.

b) Un photon bleu est plus énergétique qu'un photon rouge.

c) En synthèse soustractive, cyan + magenta + jaune donnent du blanc.

d) Un atome peut émettre des photons de n'importe quelle énergie.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Les niveaux de l'atome d'hydrogène sont $E_n = -\frac{13{,}6}{n^2}$ eV. Calculer l'énergie à fournir pour ioniser l'atome depuis son niveau fondamental, et la longueur d'onde correspondante.